

人工智能技术下的老年人电子产品设计研究

肖柏元

(湖南环境生物职业技术学院, 湖南 衡阳 421005)

摘要: 人工智能技术已应用于体育、医学等方面, 而传统的老年人电子产品智能化程度较低, 满足不了老年人的日益需求, 人工智能、产品设计相结合是大势所趋。因此本文结合人工智能和大数据技术, 采用人工神经网络、决策树和随机森林等算法, 进行老年人电子产品设计。将人工智能运用于辅助设备上, 采集老年人的躯干与三维立体运动数据并得出结果进行分析, 了解相关数据和生理指标。该产品可提高智能化水平和用户体验, 对老年人身体健康进行全面监控, 为老年人身体健康保驾护航。

关键词: 人工智能; 人工神经网络; 随机森林; 产品设计

中图分类号: TP 18

文献标志码: A

2016年AlphaGo击败人类职业围棋选手后, 人工智能发展呈正相关趋势发展, 有了人工智能这个强大的驱动力, 很多产品更具有应用价值和使用价值。人工智能是一种人造智能, 可以反映身体内在和外部特征, 并以数据的形式参与产品设计。人工智能具有独特的载体、资源和工作条件^[1], 通过计算机编程就可以实现, 因此本文结合老年人的身体状况、行为和需求, 以期设计出具有智能化、人性化和情感化的老年人电子产品。

1 人工智能技术下的老年人电子产品设计理念

在现代社会, 伴随着科学技术迅猛发展, AI已逐渐渗透人们的日常生活中。在老年人群中, 这项科技的使用尤其具有重大意义^[2]。

人工智能利用数据分析、穿戴设备以及各类App^[3], 加强对老年人的身体监测, 提供智能化的服务指导, 并帮助老年人进行训练, 具有以下3个主要作用。1) 利用人工智能收集老年人各项活动的指数并进行分析, 分析老年人运动训练中的不足, 为老年人的训练设计智能化、情感化且人性化的产品。2) 模拟各种虚拟场景, 解决老年人运动场地不足的问题; 利用虚拟技术, 提升产品设计对老年人的用户体验。3) 利用远程交流, 进行一对多的老年人运动训练, 方便老年人间的交流。该老年人电子产品设计更趋向于身体健康方面, 包括基本身体检测数据和训练计划安排, 能够为老人提供一个全方位的身体检测, 相当于“24h贴身管家”。

2 人工智能技术下的老年人电子产品设计的相关算法

2.1 人工神经网络

MATLAB神经网络工具箱属于BP前向型神经网络。典型的BP网络是3层网络结构, 分别为输入层、隐含层和输出层^[4]。中间的每个神经元都是从上一层的多个神经元接受输入信息, 再输出给下一层的多个神经元^[5]。BP算法是以反向误差迭代的模式进行反复训练的多层前向神经网络, 是神经网络中最常用的神经网络模型之一, 根据统计数据可知, 近90%的神经网络模型采用BP网络, 如图1所示。

神经网络包括以下4个特点。1) 容错能力较强。2) 自学习和自适应能力较强。3) 并行计算能力, 速度较快。4)

非线性和分布存储, 可实现多种映射关系。BP-NN基本结构如图2所示。由图2可知, BP-NN由3层网络构成, 即输入层、隐含层和输出层。输出层中神经元的个数为1。

BP-NN模拟人的大脑处理各种问题, 具有人脑的某些基本特征, 能够自主学习各种数据间的特征, 适应各种环境, 还能通过不断迭代得到最优的解, 属于非线性动态系统。

隐含层的神经元动量 s_j 如公式(1)所示。

$$s_j = \sum_{i=1}^n w_{ji}x_i - \theta_j \quad (1)$$

式中: x_i 为第 i 个输入量; θ_j 为第 j 个神经元的阈值。

隐含层各神经元的输出 b_j 如公式(2)所示。

$$b_j = \frac{1}{1 + e^{-s_j}} = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{i=1}^n w_{ji}x_i - \theta_j\right)}} \quad (2)$$

输出层第 k 个神经元动量 s_k 如公式(3)所示。

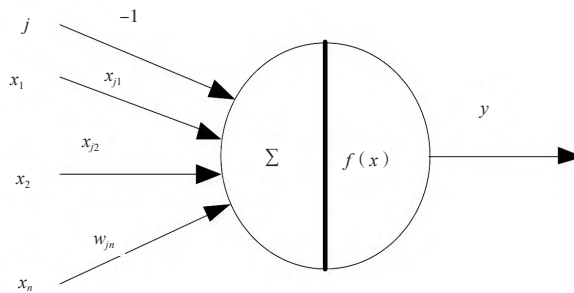
$$s_k = \sum_{j=1}^n w_{kj}b_j - \theta_k \quad (3)$$

式中: w_{kj} 为输出层第 k 个神经元与隐含层第 j 个神经元的连接权值; θ_k 为第 k 个神经元的阈值。

输出层的第 k 个神经元输出结果 y_k 如公式(4)所示。

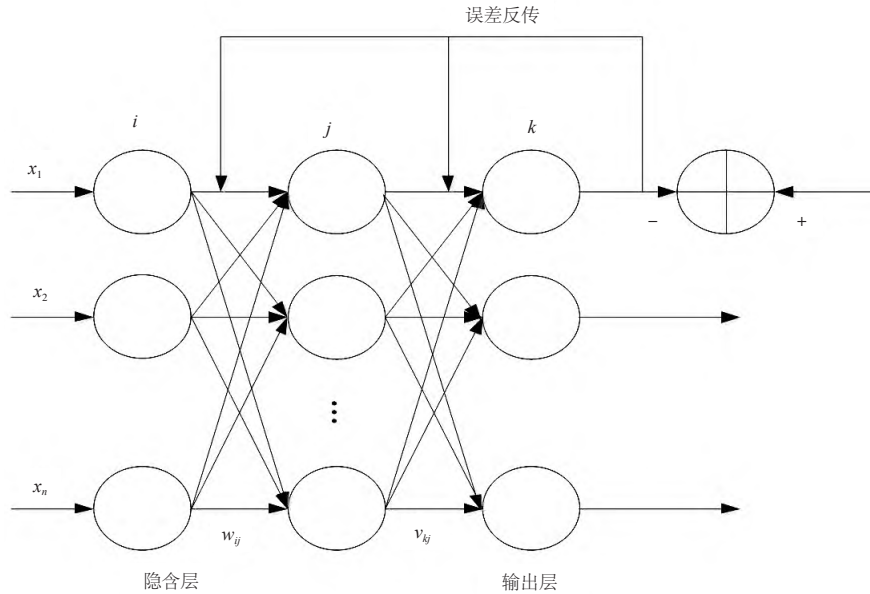
$$y_k = \frac{1}{1 + e^{-s_k}} \quad (4)$$

利用BP-NN对各层进行计算过程中, 要根据计算误差



注: j 为第 j 个神经元; w_{j1} 为隐含层第 j 个神经元与输入层第一个神经元的连接权值; x_1 为第一个输入量; x_2 为第二个输入量; w_{j2} 为隐含层第 j 个神经元与输入层第二个神经元的连接权值; x_n 为第 n 个输入量; w_{jn} 为隐含层第 j 个神经元与输入层第 n 个神经元的连接权值。

图1 BP神经元



注： v_{kj} 为隐含层第 k 个神经元与输入层第 j 个神经元的连接权值； w_{ji} 为隐含层第 i 个神经元与输入层第 j 个神经元的连接权值。

图2 BP-NN 基本结构

对权值进行修改。设输出实际结果为 y_k ，期望的输出结果为 o_k ，则输出层的误差 d_k 如公式（5）所示。

$$d_k = (o_k - y_k) y_k (1 - y_k) \quad (5)$$

重新回到隐含层的误差 e_j ，如公式（6）所示。

$$e_j = \left[\sum_{k=1}^q v_{kj} d_k \right] b_j (1 - b_j) \quad (6)$$

式中： v_{kj} 为隐含层第 k 个神经元与输入层第 j 个神经元的连接权值。

输出层与隐含层的连接权重 Δv_{kj} 如公式（7）所示。

$$\Delta v_{kj} = \alpha \cdot d_k \cdot b_j \quad (7)$$

式中： α 为校正输出层和隐含层权值和阈值的学习系数。

阈值的修正量 $\Delta \theta_k$ 如公式（8）所示。

$$\Delta \theta_k = \alpha \cdot d_k \quad (8)$$

隐含层与输入层的连接权值 Δw_{ji} 如公式（9）所示。

$$\Delta w_{ji} = \beta \cdot e_j \cdot x_i \quad (9)$$

阈值的修正量 $\Delta \theta_j$ 如公式（10）所示。

$$\Delta \theta_j = \beta \cdot e_j \quad (10)$$

式中： β 为校正隐含层和输入层权重和阈值的学习系数； e_j 为第 j 个节点误差。

2.2 决策树

决策树算法是一种近似离散函数值的方法，利用归纳算法处理数据，生成读取决策树的规则^[3]。决策过程主要是根据一系列规则对数据进行分类的过程，可改进剪枝技术和预测变量的求导规则，并可用于分类问题。

2.3 随机森林

多个决策树分类器组成一个随机森林，各个决策树分类器独立且相互不干扰。随机森林基于Bagging算法框架。

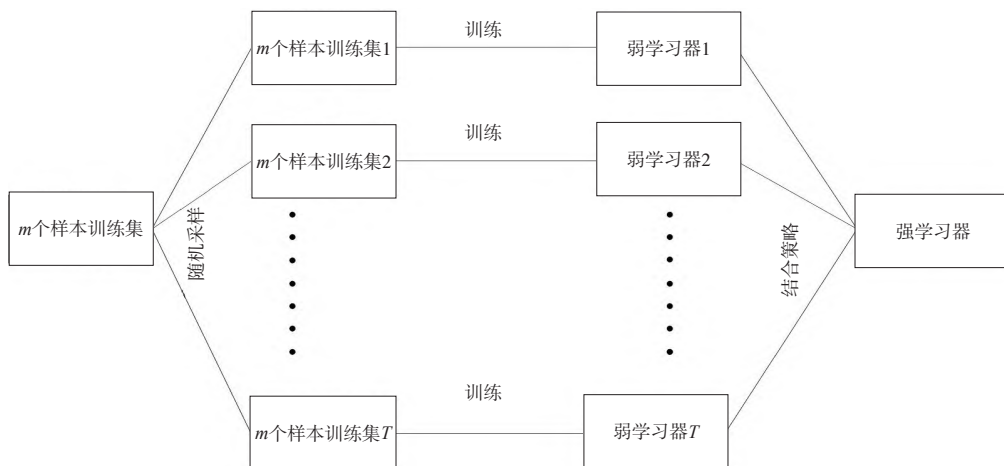


图3 Bagging 算法框架图



Bagging 每个弱学习器的训练集合均是由无序且有放回抽样得到的,即每次从最初的样本中无序放回 N 个训练样本,经过抽样可得 T-M 训练集合,再对 T-M 训练集合自主训练 T 个弱学习器,这 T 个弱学习器组成一个强学习器,整体的结果输出就是强学习器的结果,如图 3 所示。

首先,用 N 表示样本个数, M 表示特征个数。

其次,从容量为 N 的原样本集中有放回地进行重复抽样,每次抽取的样本容量也均为 N ,抽样 N 次,形成 N 个训练集。这样每次抽样时原样本集中数据未被抽中的概率为 $\left(1 - \frac{1}{N}\right)^N$,当 N 较大时,该概率值趋于 0.368,如公式 (11) 所示。

$$\frac{1}{e} \approx 0.368 \quad (11)$$

公式 (11) 表示每次抽样时,原样本集中的数据有约 37% 的样本不会被抽中,这些数据被称为袋外数据。没被抽中的数据集可直接作为测试集,用于测试模型的预测精度。

最后,按照一定比例确定特征数(通常取总特征数的平方根),输入 m ($m < M$) 个特征,将其作为决策树上的决策点。用 p_k 表示选中的样本属于 k 类别的概率,则这个样本被分错的概率是 $(1 - p_k)$ 。以基尼系数下降最快来确定最优的特征,将其作为决策点。基尼系数如公式 (12) 所示。

$$Gini(p) = \sum_{k=1}^K p_k(1 - p_k) \quad (12)$$

3 人工智能技术下的老年人电子产品设计和结果分析

3.1 数据预处理

因为 $R_{DS(on)}$ 的下降曲线是一个时间序列。使用深度 LSTM 网络设计模型,使用相同的过滤方法进行训练其中的数据集,利用不同设备的数据对网络进行训练。对于 SiC MOSFET 的每个数据集训练和迭代,应创建批次(batch)。因此,基

于 $R_{DS(on)}$ 提供的最后输入序列(τ)预测的下 n 个样本,批量应由 $R_{DS(on)}$ 和 $(\tau+n)$ 的大小构成。每个周期均添加设备渡轮,以扩展网络并模仿适当的复杂降级,从而提高预测路径的准确性。SiC MOSFET 寿命预测网络模型基于多源数据,采用深层堆叠结构。LSTM 的独特门结构引入了门控机制和特殊的记忆单元,可以较好地处理 SiC MOSFET 加速寿命试验产生的较长输入序列。预测模型采用前 n 个功率循环的导通预测第 $n+1$ 次功率循环下的导通。建立 LSTM 网络之前,一些 LSTM 的初始参数需要提前设置。这些超参数包括隐藏层数、节点数目、损失函数、激活函数和迭代次数等。

目前确定超参数还没有统一的方法,通常根据经验和试验效果来确定。本文通过试验确定迭代次数为 100,每次梯度的样本数为 1,隐藏层有 4 个神经元,将均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数,如公式 (13) 所示。

$$MSE = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (\hat{y}_i - x_i^{n+1})^2 \quad (13)$$

式中: $\hat{y}_i$ 为第 i 组预测值; x_i^{n+1} 为第 i 组样本中第 $n+1$ 时刻的真实值; L 为迭代使用的样本数。

将训练集送入 LSTM 进行训练。每次迭代时,选取前 70% 数据进行训练,后 30% 为预测部分,可有效避免欠拟合和过拟合情况。当模型训练到每次迭代且损失误差趋于稳定或者达到设定的迭代次数上限时,保留超参数,完成训练并记录结果。

根据老年人行为的 AIS 数据可以得出 BP 神经网络预测模型,包括 12 个输入层、4 个输出神经元节点的网络,可估算出隐含层神经元的最佳个数区间为 [5, 14]。

对训练数据进行离差归一化处理,在试验中可以设置不同的隐含层神经元节点数。试验过程中不同隐含层神经元节点下的均方误差如图 4 所示。

所有老年人的平均百分比误差均为 0.01~0.04,误差较低,可以证明该神经网络在老年人人体运动预测中具有良好

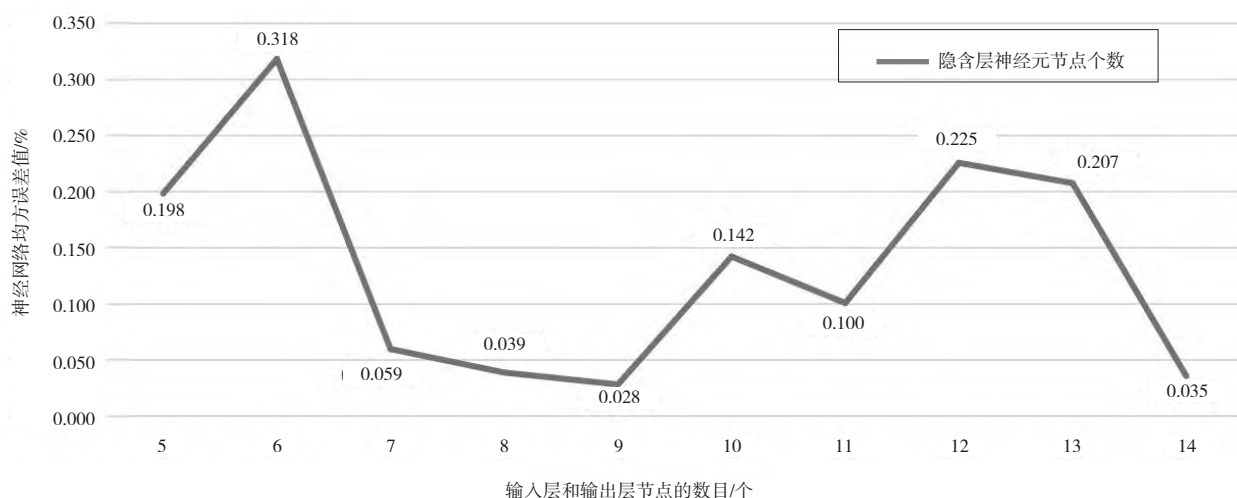


图 4 BP 神经网络均方误差分布



图5 动作捕捉

的泛用性。随着训练量增加,损失函数的相对损失逐渐减少,表明模型的拟合精度提高。该模型已经将与实际退化试验数据的拟合误差控制在稳定范围内。

3.2 设计结果

对单个目标的进行跟踪分析受数据采集的限制,最基本的人工智能分析为分析单个目标的跟踪情况,收集有价值的信息,为运动训练创造新的条件。虚拟技术融合了计算机技术、多媒体技术、人工智能技术、图形技术以及人机界面技术等产业技术。为了观察和体验虚拟世界,技术的综合应用使操作更智能化,例如人机对话可集成虚拟技术了解老年人的训练过程,从最初的原始直观体验深化到更细致、理性的认知和体验。动作捕捉如图5所示。

该老年人电子产品将运动训练过程中的视频、图像数据结果和训练过程中的其他数据作为运动记录添加到个人档案中,更新用户模型以提高训练质量。科学训练离不开运动生理学等基础学科指标的科学应用。虽然人工智能是一种科学的、现代化的训练方法,但其目标仍然是活生生的老年人,因此有必要为老年人建立相关的数据和标准,如图6所示,从感知→传输→云计算→反馈→用户,包括基本健康信息、身体状态以及训练指导等,以更好地为老年人服务。

本文以老年人产品中防摔倒气囊为例。为进行老年人防摔设计,防摔倒气囊需要符合老年人人体需求和人体工学,并从安全方面考虑,增加面积,避免磕碰导致损坏。该设计还体现在智能化上,可对老年人进行运动捕捉和身体监控,

以便了解老年人身体状态,设计结果如图7所示。当老人快要摔倒时,该设计能够进行智能化充气,提高老人活动安全性,还可以根据老年人自身情况进行身体状态播报,例如疲劳程度、心率以及运动强度等,是符合老年人需求的智能化、系统化的电子产品。

4 结论

人工智能是社会发展的潮流,将人工智能技术应用于老年人电子产品设计将是大势所趋。本文以老年人电子产品为切入点,研究了人工智能在电子产品设计中的应用。本文由人工智能入手,介绍了人工智能设计重点、基于人工智能训练的相关数据标准和算法,探讨了人工智能在体育训练中的具体应用。结合人工神经网络、决策树以及随机森林等算法,并通过信息采集为精准训练提供依据,对数据进行预处理,最后得出训练结果和设计结果。训练结果表明,随着训练量增加,损失函数的相对损失逐渐减少,说明误差被控制在合理范围内。设计结果表明,本文的老年人电子产品能够进行动作捕捉,该动作捕捉可对用户行动进行分析,保障老年人的安全。在人工智能技术的强大推动下,老年人电子产品设计会更智能化、情感化和人性化。

参考文献

- [1] 高荣良.人工智能技术在现代农业机械中的应用研究[J].现代农机,2024(3):121-124.
- [2] 鲍桂霞.人工智能技术在中学田径训练中的应用分析[J].文体用品与科技,2024(9):187-189.
- [3] 柴建军.人工智能技术与高校思想政治教育融合发展对策研究[J].湖北开放职业学院学报,2024,37(8):153-154,157.
- [4] 王书娟.人工智能技术在电力系统中的应用研究[J].智慧中国,2024(4):80-81.
- [5] 焦时儒.基于人工智能技术的计算机信息管理系统研究[J].通讯世界,2024,31(4):190-192.

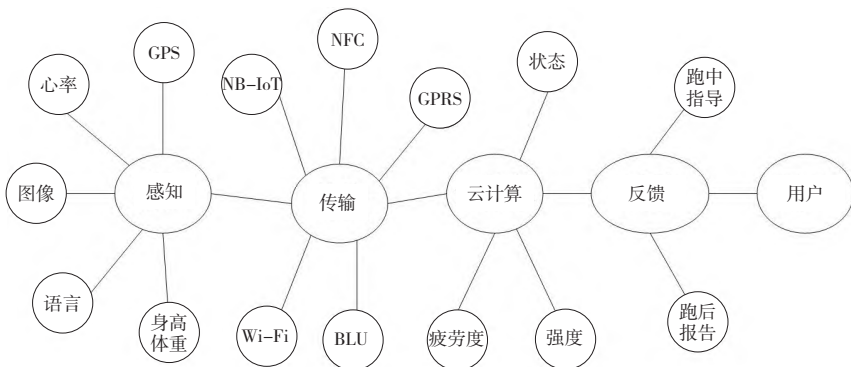


图6 输出结果